

数学物理方法（下）期中模拟题

参考往年题风格，难度较原卷略高

建议时长：2 小时 30 分 （教师版：含参考答案）

说明

覆盖：分离变量、Sturm–Liouville 本征值问题、波动/热传导方程、伴随与自伴、坐标系可分离性。题目保持往年“少题大题”的风格，但在计算细节与论证上加了一步。

1. 设一根长度为 l 的均匀细杆作纵振动。杆受到与速度成正比的阻尼和与位移成正比的回复力，位移记为 $u(x, t)$ ，其中 $0 < x < l$ 。杆的上端固定，下端自由。
 - (a) 写出控制方程与边界条件；
 - (b) 令 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，写出相应的分离后常微分方程；
 - (c) 写出空间本征值问题，并给出本征值、本征函数与模方。

参考答案

(a) 可写为

$$\rho u_{tt} + du_t - Eu_{xx} + ku = 0, \quad 0 < x < l,$$

其中 ρ 为线密度， E 为等效弹性常数。上端固定、下端自由对应

$$u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0.$$

(b) 代入 $u = XT$ 并除以 XT ，得

$$\rho \frac{T''}{T} + d \frac{T'}{T} + k = E \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

故

$$X'' + \frac{\lambda}{E}X = 0, \quad \rho T'' + dT' + (k + \lambda)T = 0.$$

(c) 空间本征值问题为

$$X'' + \mu^2 X = 0, \quad X(0) = 0, \quad X'(l) = 0, \quad \mu^2 = \frac{\lambda}{E}.$$

通解 $X = A \cos \mu x + B \sin \mu x$ 。由 $X(0) = 0$ 得 $A = 0$ ，再由 $X'(l) = 0$ 得

$$\cos(\mu l) = 0 \implies \mu_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

故

$$\lambda_n = E\mu_n^2 = E \left(\frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l} \right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l}.$$

模方为

$$\|X_n\|^2 = \int_0^l X_n(x)^2 dx = \frac{l}{2}.$$

归一化后可取 $\sqrt{2/l} X_n(x)$ 。

2. 讨论下列势函数对应的薛定谔方程在哪些坐标系中可分离变量，并简述理由：

$$V_1(x, y, z) = \alpha(x^2 + y^2 + z^2), \quad V_2(x, y, z) = \beta z^2, \quad V_3(x, y, z) = \frac{\gamma}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

可选坐标系：直角坐标、柱坐标、球坐标。

参考答案

- (a) $V_1 = \alpha r^2$ 是中心势，因此在球坐标可分离；又因 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 是三个单变量项之和，所以在直角坐标也可分离；在柱坐标中 $r^2 = \rho^2 + z^2$ ，同样可分离。故三种坐标都可分离。
- (b) $V_2 = \beta z^2$ 只依赖 z ，因此在直角坐标中可分离；在柱坐标中仍只依赖 z ，也可分离；在球坐标中 $z = r \cos \theta$ ，势写成 $\beta r^2 \cos^2 \theta$ ，耦合了 r, θ ，一般不可分离。
- (c) $V_3 = \gamma/r^2$ 仅依赖 r ，在球坐标可分离；在柱坐标中写成 $\gamma/(\rho^2 + z^2)$ ，耦合 ρ, z ，不可分离；在直角坐标中写成 $\gamma/(x^2 + y^2 + z^2)$ ，耦合三个变量，也不可分离。

3. 考虑区间 $0 < x < l$ 上的算符

$$Ly = -y'',$$

边界条件为

$$y(l) = \alpha y(0), \quad y'(l) = \beta y'(0),$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 为常数。

- (a) 求该边值问题自伴的条件；
- (b) 在自伴条件下，说明本征值为实数；
- (c) 当 $\alpha = \beta = 1$ 时，求全部本征值和本征函数。

参考答案

对任意足够光滑的 y, z ，Green 公式给出

$$\langle Ly, z \rangle - \langle y, Lz \rangle = [-y' \bar{z} + y \bar{z}']_0^l.$$

由边界条件代入，边界项化为

$$-y'(l) \bar{z}(l) + y(l) \bar{z}'(l) + y'(0) \bar{z}(0) - y(0) \bar{z}'(0) = (1 - \beta \bar{\alpha}) y'(0) \bar{z}(0) + (\alpha \bar{\beta} - 1) y(0) \bar{z}'(0).$$

因此对所有满足同类边界条件的 y, z 都为零，当且仅当

$$\alpha \bar{\beta} = 1.$$

这就是自伴条件。

自伴后，标准 Sturm–Liouville 理论立即推出本征值为实数；也可令 $Ly = \lambda y$ ，取内积得

$$\lambda \langle y, y \rangle = \langle Ly, y \rangle \in \mathbb{R}.$$

当 $\alpha = \beta = 1$ 时是周期边界条件。方程

$$-y'' = \lambda y$$

分三种情形：

(a) $\lambda = 0$: 解为常数, 故有本征值 $\lambda_0 = 0$, 本征函数 $y_0(x) = 1$;

(b) $\lambda = \mu^2 > 0$: 通解 $A \cos \mu x + B \sin \mu x$ 。由周期条件得到

$$\mu l = 2n\pi, \quad n = 1, 2, \dots$$

故

$$\lambda_n = \left(\frac{2n\pi}{l}\right)^2, \quad y_n^{(1)} = \cos \frac{2n\pi x}{l}, \quad y_n^{(2)} = \sin \frac{2n\pi x}{l};$$

(c) $\lambda < 0$ 时只有零解, 不给本征值。

4. 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(\pi, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = x(\pi - x), \quad u_t(x, 0) = \cos 2x. \end{cases}$$

参考答案

Neumann 边界对应本征函数系 $\{\cos nx\}_{n \geq 0}$, 故解设为

$$u(x, t) = A_0 + B_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos nat + B_n \sin nat) \cos nx.$$

先把初位移与初速度作余弦展开。

对 $f(x) = x(\pi - x)$,

$$A_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) dx = \frac{\pi^2}{6}.$$

对 $n \geq 1$,

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \cos nx dx = \begin{cases} -\frac{4}{n^2}, & n \text{ 偶}, \\ 0, & n \text{ 奇}. \end{cases}$$

又 $g(x) = \cos 2x$ 说明只有 $n = 2$ 的速度模态非零, 因此

$$B_2 \cdot 2a = 1 \implies B_2 = \frac{1}{2a}, \quad B_n = 0 \quad (n \neq 2), \quad B_0 = 0.$$

故

$$u(x, t) = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2} \cos(2mat) \cos(2mx) + \frac{1}{2a} \sin(2at) \cos 2x.$$

其中用了 $A_{2m} = -1/m^2$ 。

5. 求解热传导问题

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ -K u_x(0, t) = q, \quad u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases}$$

要求写成“稳态项 + 瞬态级数”的形式。

参考答案

先求稳态解 $v(x)$:

$$\kappa v'' = 0, \quad -Kv'(0) = q, \quad v(l) = 0.$$

故

$$v(x) = \frac{q}{K}(l-x).$$

令 $w = u - v$, 则 w 满足

$$\begin{cases} w_t = \kappa w_{xx}, \\ w_x(0, t) = 0, \quad w(l, t) = 0, \\ w(x, 0) = -\frac{q}{K}(l-x). \end{cases}$$

相应本征问题

$$X'' + \mu^2 X = 0, \quad X'(0) = 0, \quad X(l) = 0$$

给出

$$\mu_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}, \quad X_n(x) = \cos \mu_n x.$$

故

$$w(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-\kappa \mu_n^2 t} \cos \mu_n x.$$

系数为

$$c_n = \frac{2}{l} \int_0^l \left(-\frac{q}{K}(l-x) \right) \cos \mu_n x \, dx = -\frac{2q}{Kl\mu_n^2}.$$

因此

$$u(x, t) = \frac{q}{K}(l-x) - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2q}{Kl\mu_n^2} e^{-\kappa \mu_n^2 t} \cos \mu_n x, \quad \mu_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}.$$

6. 在上半环域

$$a < r < b, \quad 0 < \theta < \pi$$

中求解 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0,$$

满足边界条件

$$\frac{\partial u}{\partial r}(a, \theta) = 0, \quad u(b, \theta) = 0, \quad u(r, 0) = u(r, \pi) = 0.$$

写出分离变量后的本征结构, 不必求出所有展开系数。

参考答案

取 $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ 。代入后得

$$\frac{r^2 R'' + rR'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda.$$

由于 $u(r, 0) = u(r, \pi) = 0$, 角向满足

$$\Theta'' + n^2 \Theta = 0, \quad \Theta(0) = \Theta(\pi) = 0,$$

故

$$\Theta_n(\theta) = \sin n\theta, \quad n = 1, 2, \dots$$

对于每个 n , 径向满足 Euler 方程

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0,$$

故

$$R_n(r) = A_n r^n + B_n r^{-n}.$$

边界条件

$$R'_n(a) = 0, \quad R_n(b) = 0$$

给出

$$A_n a^{n-1} - B_n a^{-n-1} = 0, \quad A_n b^n + B_n b^{-n} = 0.$$

解得比例关系

$$B_n = n A_n a^{2n} \quad (\text{或直接由两式联立给出}),$$

更方便的写法是取

$$R_n(r) = r^n + \frac{a^{2n}}{r^n},$$

再用 $R_n(b) = 0$ 调整整体常数, 或写成

$$R_n(r) = \left(r^n + \frac{a^{2n}}{r^n} \right) - \frac{b^n + a^{2n} b^{-n}}{b^n - a^{2n} b^{-n}} \left(r^n - \frac{a^{2n}}{r^n} \right).$$

因此通解结构为

$$u(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n R_n(r) \sin n\theta,$$

其中 R_n 满足上面的两个径向边界条件, 系数由额外边界数据决定。